

BRD&SRS

Локальный файлообменник

1. Main Goal

Разработать гибридное решение (веб-сайт и мобильное приложение для Android) для быстрого и удобного обмена файлами между устройствами, подключенными к одной локальной сети (Wi-Fi) без доступа к интернету, регистрации и использования облачных хранилищ.

2. Предыстория и краткое изложение сути проекта

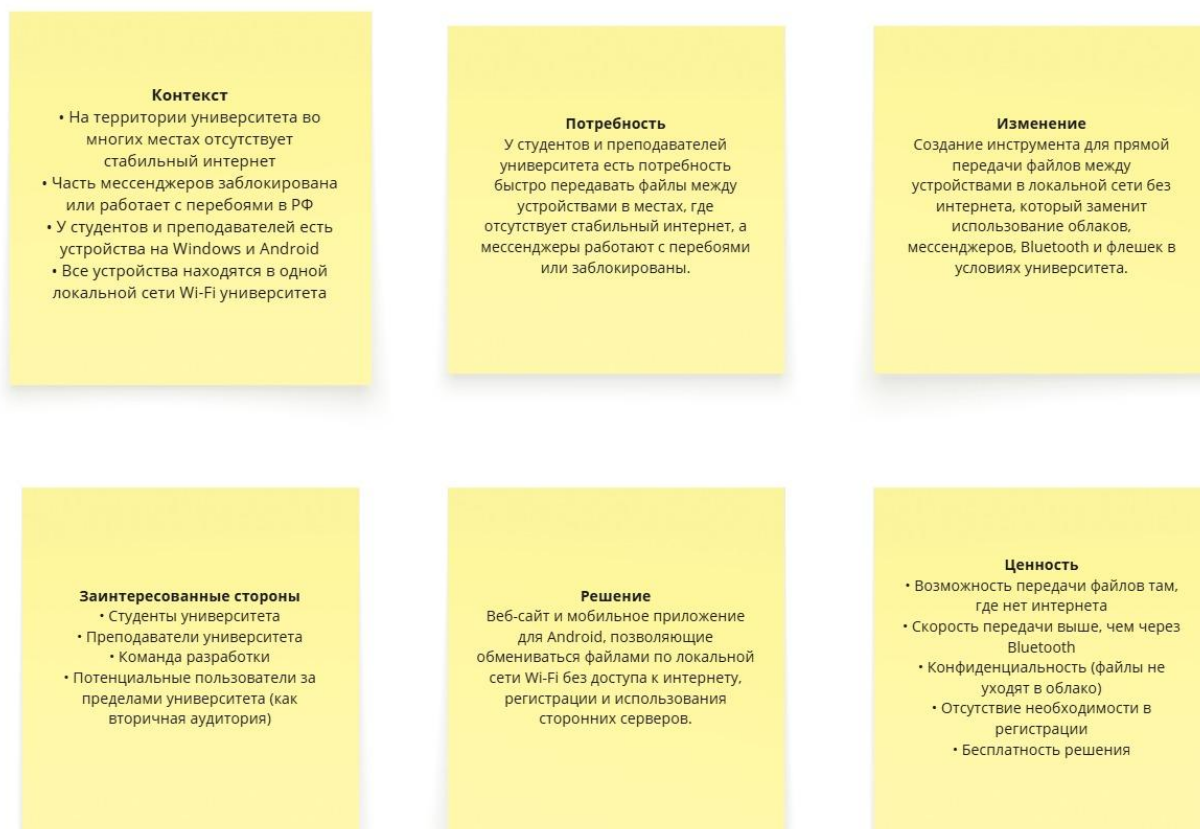
В корпусах университета во многих местах отсутствует стабильный доступ к интернету. Многие мессенджеры на территории РФ либо заблокированы, либо работают с перебоями и низкой скоростью, что делает отправку файлов через них затруднительной или невозможной. При этом у студентов и преподавателей регулярно возникает необходимость передавать файлы между находящимися рядом устройствами: с ноутбука на телефон, с компьютера на планшет, между двумя телефонами и т.д.

Существующие решения имеют недостатки:

- Облачные хранилища (Google Drive, Яндекс Диск, iCloud) требуют доступа в интернет и загрузки файлов на внешние серверы
- Мессенджеры (Telegram, WhatsApp) по умолчанию сжимают фотографии и видео (при отправке как медиа), зависят от интернета, имеют ограничения на размер файла (до 2 ГБ для обычных пользователей, до 4 ГБ для Premium-подписчиков) и нестабильно работают в текущих условиях
- Bluetooth отличается низкой скоростью и сложностью сопряжения
- AirDrop работает только в экосистеме Apple
- Флешки и провода требуют физического подключения и наличия носителя

Проект направлен на создание простого и быстрого инструмента для прямой передачи файлов по локальной сети Wi-Fi без доступа к интернету, работающего на компьютерах, ноутбуках, телефонах и планшетах (подробный список поддерживаемых платформ и конфигураций — в разделе 7).

3. BACCM Canvas



4. Цель проекта по SMART

В течение двух месяцев (февраль — март 2026 года) разработать и выпустить MVP продукта для обмена файлами по локальной сети. Продукт должен поддерживать один сценарий использования: создание временной «Комнаты», обеспечивать загрузку и скачивание нескольких файлов одновременно, работать в локальной сети Wi-Fi без доступа к интернету и решать проблему передачи файлов в условиях университета, где отсутствует стабильный интернет и заблокированы мессенджеры.

5. PEST - анализ конкурентной среды.

Тип фактора	Фактор	Влияние на проект
Политические	Блокировки и замедление мессенджеров	Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры могут работать с перебоями или быть заблокированы для передачи файлов, что создает спрос на альтернативные способы обмена
		Законодательство требует хранения персональных данных граждан РФ на

Тип фактора	Фактор	Влияние на проект
	Требования к локализации данных	территории страны. Наш проект не собирает персональные данные, а файлы хранятся локально на устройстве пользователя — это исключает риски нарушения закона
	Политика импортозамещения	Поддержка отечественных разработок создает благоприятный фон для локальных решений: интерес со стороны вузов, возможность участия в грантах, позитивное восприятие пользователями
Экономические	Снижение реальных доходов	Пользователи предпочитают бесплатные решения, если платные аналоги не дают критических преимуществ. Наш продукт бесплатный
Социальные	Рост цифровой грамотности	Пользователи готовы осваивать новые инструменты
	Цифровая образовательная среда	В учебном процессе студенты и преподаватели регулярно используют личные устройства (ноутбуки, телефоны, планшеты) для обмена материалами, но во многих аудиториях университета отсутствует стабильный интернет
	Недоверие к облачным сервисам	Крупные утечки данных из облачных сервисов (iCloud, Яндекс.Диск), связанные с инсайдерскими угрозами, повышают интерес к решениям с локальным хранением без загрузки в облако и полным контролем пользователя над своими данными
	Wi-Fi покрытие в университетах	Устройства находятся в единой локальной сети, что является необходимым условием для работы проекта
Технологические	Распространенность Android	Android занимает доминирующую долю рынка мобильных устройств в

Тип фактора	Фактор	Влияние на проект
		РФ (по разным оценкам, более 70%), что оправдывает выбор платформы для клиентской части
	Технологии Docker и Rust	Позволяют создать легкое кроссплатформенное решение, работающее на разных устройствах
	Отсутствие удобных бесплатных аналогов	AirDrop ограничен экосистемой Apple, Bluetooth неудобен для больших файлов, облака требуют интернета — наш проект закрывает эти пробелы

6. Стейкхолдеры продукта



7. Границы проекта и ограничения

Технические границы

Область	Границы
Разработка	Команда разрабатывает серверную часть (Rust, Docker) и Android-приложение (нативное) с нуля
Документирование	Команда ведет комплексную документацию проекта, включающую: • BRD&SRS — документ с целями, потребностями, границами и требованиями • Спецификация бэкенда — логика работы системы (диаграмма активности, диаграмма компонентов, диаграмма последовательности), модель данных, API (контракты и методы), корнер-кейсы для тестирования • Документация фронтенда — навигация по

	экранам, UI-логика, локализация (при необходимости) • Продуктовая аналитика — события, метрики, логирование • Инструкции для пользователей — руководства по запуску и использованию продукта
Тестирование	Команда проводит тестирование параллельно с разработкой: написали функцию — тестировщик проверил. Итоговое тестирование выполняется всеми участниками команды как пользователями продукта
Сборка и поставка	Команда предоставляет Docker-образ для сервера и APK-файл для Android
Поддержка	Постпроектная поддержка предусмотрена в рамках учебного процесса (исправление замечаний преподавателя после сдачи)

Функциональные границы (что входит/не входит в MVP)

Входит в MVP (первая итерация, февраль-март 2026):

1. Создание комнаты (запуск сессии)
2. Подключение к комнате по IP-адресу сервера с процедурой подтверждения владельцем
3. Подтверждение подключения владельцем (принятие, отклонение, блокировка пользователей, добавление в список доверенных пользователей). Списки доверенных и заблокированных пользователей хранятся в базе данных и сохраняются между сессиями.
4. Загрузка нескольких файлов одновременно
5. Скачивание файлов
6. Завершение сессии и удаление файлов с сервера
7. Шифрование трафика через HTTPS с самоподписанным сертификатом
8. Работа в локальной сети Wi-Fi без доступа к интернету

Будет добавлено во второй итерации (после MVP):

1. Drag-and-drop файлов (улучшение UX)
2. Переход на собственный CA (Certificate Authority) для устранения предупреждений браузера
3. Возобновление передачи после обрыва соединения

Не входит в первую версию (может быть позже / не планируется):

1. Передача папок рекурсивно
2. Автообнаружение устройств в сети
3. iOS-приложение

Организационные границы

Граница	Описание
Сроки	Разработка MVP в течение 2 месяцев: февраль — март 2026
Команда	5 человек: аналитик, три разработчика, тестировщик.
Бюджет	Проект выполняется в рамках учебного процесса, без внешнего финансирования
Приемка	Работу принимает преподаватель курса «Объектно-ориентированный анализ и программирование»
Постпроектная поддержка	Исправление замечаний преподавателя после сдачи, доработки при необходимости

Ограничения

Тип ограничения	Описание
Правовые	Проект не собирает и не хранит персональные данные пользователей. Все файлы хранятся локально на устройстве-сервере и удаляются после завершения сессии — требования законодательства о локализации персональных данных не применяются
Технические	Для работы требуется, чтобы устройства-участники находились в одной локальной сети (подключены к одному роутеру, свитчу или точке доступа). Наличие доступа в интернет не обязательно
Платформенные	- Сервер работает через Docker на устройствах под управлением Windows, Linux, macOS - Android-клиент — нативное приложение для устройств с ОС Android 8 (Oreo) и выше
Безопасность (MVP)	В первой версии используется HTTPS с самоподписанным сертификатом. Браузер будет показывать предупреждение — это нормально для локальной сети. Инструкция будет пояснять пользователю, как принять соединение
Безопасность (план)	Во второй итерации планируется переход на собственный СА для автоматического доверия без предупреждений
Кроссплатформенность	Docker обеспечивает работу сервера на Windows, Linux и macOS. Для Android предусмотрено нативное приложение-клиент

8. Функциональные требования

Роли пользователей в системе

Роль	Описание
Анонимный пользователь	Любой человек, зашедший на сайт или открывший приложение
Владелец комнаты	Пользователь, создавший комнату для обмена файлами
Участник комнаты	Пользователь, подключившийся к существующей комнате по IP-адресу сервера

Сценарий 1: «Комната»

ID	Роль	User Story
F01	Анонимный пользователь	Как анонимный пользователь, я хочу иметь возможность создать новую комнату (запустить сессию), чтобы начать обмен файлами
F02	Анонимный пользователь	Как анонимный пользователь, я хочу иметь возможность подключиться к существующей комнате, введя IP-адрес сервера, и пройти процедуру подтверждения владельцем, чтобы участвовать в обмене файлами
F02.1		Как пользователь, отправивший запрос на подключение, я хочу видеть уникальный набор смайликов, чтобы продиктовать их владельцу комнаты для подтверждения моей личности.
F03	Владелец комнаты	Как владелец комнаты, я хочу видеть список запросов на подключение от пользователей и иметь возможность подтвердить, отклонить каждый запрос или заблокировать/сделать доверенным пользователя
F03.1		Как владелец комнаты, я хочу видеть для каждого запроса на подключение уникальный набор смайликов, который отображается у пользователя, чтобы сверить их с тем, что мне сообщили устно, и подтвердить, что это тот самый человек.
F03.2		Как владелец комнаты, я хочу подтверждать подключение пользователя, чтобы разрешить ему доступ к файлам

F03.3		Как владелец комнаты, я хочу отклонять подключение пользователя, чтобы запретить доступ
F03.4		Как владелец комнаты, я хочу блокировать пользователя, чтобы предотвратить его повторные попытки подключения
F03.5		Как владелец комнаты, я хочу добавить пользователя в список доверенных пользователей, чтобы предоставить доступ без подтверждения
F03.6		Как владелец комнаты, я хочу просматривать список доверенных пользователей, чтобы видеть, кому автоматически разрешён доступ
F03.7		Как владелец комнаты, я хочу удалять пользователей из списка доверенных
F03.8		Как владелец комнаты, я хочу просматривать список заблокированных пользователей
F03.9		Как владелец комнаты, я хочу разблокировать ранее заблокированного пользователя
F03.10		Как владелец комнаты, я хочу видеть IP-адрес сервера, чтобы сообщить его участникам
F04	Участник комнаты	Как участник комнаты, я хочу видеть список всех файлов, загруженных в комнату, чтобы выбирать, что скачать
F05	Участник комнаты	Как участник комнаты, я хочу иметь возможность загрузить один или несколько файлов одновременно, чтобы поделиться ими с другими
F06	Участник комнаты	Как участник комнаты, я хочу иметь возможность скачать любой файл из общего списка, чтобы получить его на свое устройство
F07	Владелец комнаты	Как владелец комнаты, я хочу иметь возможность завершить сеанс, чтобы закрыть комнату и удалить все загруженные файлы с сервера
F15	Любой пользователь	Как пользователь, я хочу получать понятные сообщения об ошибках (например, «Сервер недоступен», «Отказано в доступе», «Пользователь заблокирован»)
F16	Любой пользователь	(Только для Android-приложения) Как пользователь мобильного приложения, я хочу

		видеть общий индикатор прогресса передачи файлов, чтобы понимать время ожидания
F17	Любой пользователь	Как пользователь, я хочу, чтобы мой трафик был защищен от перехвата другими участниками сети

Требования к безопасности

ID	Требование
S03	Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются с использованием HTTPS
S04	Для комнаты: после завершения сессии все загруженные файлы удаляются с сервера

9. Нефункциональные требования

Безопасность

ID	Требование
NFR01	Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются с использованием протокола HTTPS
NFR02	В MVP используется самоподписанный сертификат с возможностью замены на собственный СА во второй итерации

Поддерживаемые устройства и ОС

ID	Требование
NFR05	Серверная часть работает на устройствах под управлением Windows, Linux, macOS через Docker
NFR06	Клиентская часть доступна в двух вариантах: веб-интерфейс (любой современный браузер) и нативное Android-приложение
NFR07	Android-приложение поддерживает устройства с ОС Android 8 (Oreo) и выше

Поддерживаемые протоколы и технологии

ID	Требование
NFR08	Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется по протоколу HTTPS
NFR09	Для реализации серверной части используется язык Rust
NFR10	Сервер поставляется в виде Docker-образа
NFR11	Android-приложение разрабатывается нативно (Kotlin)

Хранение данных

ID	Требование
NFR15	Для хранения списков доверенных и заблокированных устройств используется встроенная база данных (например, SQLite). Данные сохраняются между запусками сервера.

Локализация

ID	Требование
NFR16	Интерфейс MVP реализуется на русском языке

Версионирование ПО

ID	Требование
NFR17	Мы будем использовать теги в GitLab для маркировки версий, и называть их по правилам SemVer

10. Матрица прав

Действие	Анонимный пользователь	Владелец комнаты	Участник комнаты
Создать комнату (запустить сессию)	Да	—	Нет
Отправить запрос на подключение	Да	Нет	—

Просматривать список файлов	Нет	Да	Да
Загружать файлы	Нет	Да	Да
Скачивать файлы	Нет	Да	Да
Просматривать запросы на подключение	Нет	Да	Нет
Подтвердить/отклонить запрос	Нет	Да	Нет
Блокировать/разблокировать пользователя	Нет	Да	Нет
Добавлять/удалять в доверенные	Нет	Да	Нет
Завершить сессию	Нет	Да	Нет

11. Требования к интерфейсу

Визуальный индикатор прогресса реализуется исключительно в Android-приложении в виде общей полосы загрузки для всех активных передач. В веб-интерфейсе для мониторинга загрузки используются стандартные инструменты браузера.

12. Вопросы и проблемные моменты

- В сценарии «Комната» файлы удаляются после сессии. Если у владельца комнаты сядет ноутбук, сервер может не успеть корректно завершить сессию и удалить файлы, что приведет к заполнению диска. Нужен механизм автоматической очистки по таймауту.
- Подход к аутентификации пользователя: ручное подтверждение (владелец сам решает, кого пускать)
- Как идентифицировать конкретного пользователя при подтверждении? Предлагается использовать сгенерированный набор смайликов (или короткий код), который отображается и у пользователя, и у владельца. Это позволяет убедиться, что владелец подтверждает именно того, кто рядом.
- Нужен механизм автоматической очистки «зависших» запросов и сессий по таймауту (например, через 10 минут бездействия).
- Как обрабатывать ситуацию, если БД повреждена или удалена? (например, создать новую)
-